

САМОСТІЙНА РОБОТА № 1

1. ФОРМАЛЬНІ МОДЕЛІ АЛГОРИТМІВ ТА АОФ

1. Наведіть МНР-програми для таких функцій:

- 1) $f(x, y, z) = x - (y + z)$;
- 2) $f(x, y, z) = y - 2z + x$;
- 3) $f(x, y, z) = \max(x, z) + y$;
- 4) $f(x, y) = 3x - \min(y, x)$.

2. Наведіть МТ для таких функцій:

- 1) $f(x, y) = nsg(x \cdot y)$;
- 2) $f(x, y) = 2x + y$;
- 3) $f(x, y) = \max(x, y)$;
- 4) $f(x, y) = \min(x, y)$.

3. Наведіть НА для таких функцій:

- 1) $f(x, y) = 2x + 3y$;
- 2) $f(x, y) = 4y - 2x$;
- 3) $f(x, y) = 2x + 3^y$;
- 4) $f(x, y) = 3^x - 2^y$.

4. Наведіть системи Поста для таких функцій:

- 1) $f(x) = x^4 - 3x$;
- 2) $f(x, y, z) = x \cdot y \cdot z$;
- 3) $f(x, y) = x^2 \cdot (y + 1)$;
- 4) $f(x, y) = 2^y \cdot (x + 2)$.

5. Укажіть ОТ алгебри Q-РФ для функцій:

- 1) $(2x + y)^z$;
- 2) $(x + y^2)!$;
- 3) $(2x + 1)!!$;
- 4) $[3\sqrt{x}]$.

6. Укажіть ОТ алгебри n -арних ЧРФ для функцій:

- 1) $f(x_1, x_2) = [\log_{x_1} x_2]$;
- 2) $f(x_1, x_2, x_3) = x_2^{1+x_1+x_3}$;
- 3) $f(x_1, x_2, x_3) = (x_2 + x_3)!$;
- 4) $f(x_1) = [x_1 \sqrt{3}]$.

7. З'ясуйте:

- 1) чи може бути тотальною функція $R(g, h)$, якщо g нетотальна?
- 2) чи може бути тотальною функція $R(g, h)$, якщо h нетотальна?
- 3) чи може бути тотальною функція $M(g)$, якщо g нетотальна?

8. З'ясуйте:

- 1) чи може бути тотальною функція ${}^N\odot(p, g)$, якщо p нетотальна?
- 2) чи може бути тотальною функція ${}^N\odot(p, g)$, якщо g нетотальна?

2. НУМЕРАЦІЇ. ТЕОРЕМИ ПРО НТ ДЛЯ ІНДЕКСНИХ ФУНКЦІЙ

1. Розв'яжіть рівняння:

- 1) $C^3(x, y, z) = 333$;
- 2) $C^4(x, y, z, v) = 625$.

2. Знайдіть МНР-програми $P_{111}, P_{128}, P_{289}, P_{555}$.

3. Доведіть існування таких РФ s :

- 1) $D_{s(x)}^3 = \{(u, v, w) \mid x = u^2 + v^2 + w^2\}$ для всіх $x \in N$;
- 2) $E_{s(x,y)} = (D_{3x} \cap E_{2y}) \cup \{x, y\}$ для всіх $x, y \in N$;
- 3) $D_{s(x,y,z)} = (D_x \cup E_{3y}) \cap D_{2z}$ для всіх $x, y, z \in N$.

4. Доведіть, що існує $n \in N$ таке:

- 1) $D_n = E_n = N \setminus \{1, 2, 3, \dots, n\}$;
- 2) $D_n = E_n = \{x \mid \varphi_n(2x) \downarrow\} \cap \{x \mid x \text{ є непарним числом}\}$;
- 3) $D_n = E_n = \{x \mid x \text{ є парним числом}\} \setminus \{2n, 4n, 6n\}$.

5. Доведіть, що існує РФ $g(x)$ така, що для всіх $x \in N$ маємо:

- 1) $D_{g(x)} = E_{g(x)} = \{x \cdot g(x) + 3^x + 2\}$;
- 2) $D_{g(x)} = E_{g(x)} = \{4x + g(x) + 2^{g(x)}\}$.

*ФАКУЛЬТАТИВНО

1. Наведіть МТ, яка:

- 1) кожне слово $x \in T^*$ переводить у слово xx^R ;
- 2) кожне слово $x \in T^*$ переводить у слово xx .

Тут x^R – дзеркальне відображення слова x .

2. Укажіть ОТ ППА-Q-N для функцій:

- 1) $[(x+z)/(y+1)]$;
- 2) $\max(\min(x, y), \text{mod}(y, z))$;
- 3) $HCK(x, y+z)$.